

Anwendungsbeschreibung

OPC UA Server App

OPC UA Server für ctrlX OS 03VRS

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2025

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DOK-XCORE*-UAS***V03**-AP02-DE-P

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Gebrauchshinweise	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.1.1	Einführung	4
2.1.2	Einsatz- und Anwendungsbereiche	5
2.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3	Sicherheitshinweise	6
4	Einführung in OPC Unified Architecture	6
4.1	Allgemeine Information	6
4.2	Übersicht der Spezifikationen	6
4.3	Informationsmodell	7
4.4	Serviceorientierte Architektur	8
5	Der Rexroth ctrlX OPC UA Server	12
5.1	Der ctrlX OPC UA Server auf ctrlX OS	12
5.2	Installation auf ctrlX OS	13
5.2.1	Lizenzierung	14
5.3	Eigenschaften	15
5.3.1	Verbindungseinstellungen	15
5.3.2	Security	15
5.3.3	Endpoints	15
5.3.4	Benutzer und Passwort	15
5.3.5	Zertifikatenmanagement	16
5.3.6	Protokoll und Encoding	19
5.3.7	Unterstützte Dienste	20
5.3.8	Adressraum des ctrlX OPC UA Servers	23
5.3.9	Unterstützte Dienste für den Datenbereich Data Layer	24
5.3.10	OPC UA-Events	24
5.3.11	Lossless Subscription	25
5.4	Konfiguration	26
5.4.1	Certificate-Konfiguration	27
5.4.2	Endpoint-Konfiguration	28
5.4.3	Session-Konfiguration	30
5.4.4	Subscription-Konfiguration	31
5.5	Web-Oberfläche	32
5.6	OPC UA-Informationsmodelle	33
6	Weiterführende Dokumentationen	38
6.1	Übersicht	38
6.2	ctrlX AUTOMATION	38
6.3	ctrlX WORKS	39
6.4	ctrlX OS	39
6.5	ctrlX OS Apps	40
7	Service und Support	44
8	Index	45

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2024-10	Erstausgabe OPC UA Server App Version 3.2
02	2025-01	OPC UA Server App Version 3.4 Neu: ➔ Kapitel 5.3.11 Lossless Subscription auf Seite 25 Überarbeitung: ➔ Kapitel 5.3.5 Zertifikatemanagement auf Seite 16: Beschreibung ergänzt

2 Wichtige Gebrauchshinweise

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.1.1 Einführung

Produkte von Rexroth werden nach dem jeweiligen Stand der Technik entwickelt und gefertigt.

Vor ihrer Auslieferung werden die Produkte auf ihren betriebssicheren Zustand hin überprüft.

⚠️ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch falschen Gebrauch der Produkte!

Die Produkte dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

Wenn die Produkte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, dann können Situationen entstehen, die Sach- und Personenbeschädigung nach sich ziehen.

ACHTUNG

Schäden bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte leistet Rexroth als Hersteller keinerlei Gewährleistung, Haftung oder Schadensersatz. Die Risiken bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte liegen allein beim Anwender.

Bevor Sie die Produkte der Firma Rexroth einsetzen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte zu gewährleisten:

- Jeder, der in irgendeiner Weise mit Rexroth Produkten umgeht, muss die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und den bestimmungsgemäßen Gebrauch lesen und verstehen
- Sofern es sich bei den Produkten um Hardware handelt, müssen die Produkte in ihrem Originalzustand belassen werden; d. h. es dürfen keine baulichen Veränderungen an den Produkten vorgenommen werden. Softwareprodukte dürfen nicht dekompiiliert werden und ihre Quellcodes dürfen nicht verändert werden
- Beschädigte oder fehlerhafte Produkte dürfen nicht eingebaut oder in Betrieb genommen werden
- Es muss gewährleistet sein, dass die Produkte entsprechend den in der Dokumentation genannten Vorschriften installiert sind

2.1.2 Einsatz- und Anwendungsbereiche

Produkte der ctrlX Baureihe sind für Motion-/Logic-Anwendungen geeignet.

ACHTUNG

Produkte der ctrlX Baureihe dürfen nur mit den in dieser Dokumentation angegebenen Zubehör- und Anbauteilen benutzt werden. Nicht ausdrücklich genannte Komponenten dürfen weder angebaut noch angeschlossen werden. Gleiches gilt für Kabel und Leitungen.

Der Betrieb darf nur in den ausdrücklich angegebenen Konfigurationen und Kombinationen der Hardware-Komponenten und mit der in den jeweiligen Dokumentationen und den Funktionsbeschreibungen angegebenen und spezifizierten Soft- und Firmware erfolgen.

Produkte der ctrlX Baureihe sind für den Einsatz in ein- und mehrachsigen Antriebs- und Steuerungsaufgaben geeignet. Für den applikationsspezifischen Einsatz des Systems stehen Gerätetypen mit unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Schnittstellen zur Verfügung.

Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäudeautomatisierung
- IoT und Security Gateway bzw. Device
- Handling & Robotic

Steuerungen der ctrlX CORE Baureihe dürfen nur unter den in den weiterführenden Dokumentationen angegebenen Montage- und Installationsbedingungen, in der angegebenen Gebrauchslage und unter den angegebenen Umweltbedingungen (Temperatur, Schutzart, Feuchte, EMV u. a.) betrieben werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Verwendung von ctrlX-Produkten außerhalb der vorgenannten Anwendungsgebiete oder unter anderen als den in der Dokumentation beschriebenen Betriebsbedingungen und angegebenen technischen Daten gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

ctrlX-Produkte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Betriebsbedingungen, die die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen nicht erfüllen. Untersagt sind z. B. der Betrieb unter Wasser, unter extremen Temperaturschwankungen oder extremen Maximaltemperaturen
- Bei Anwendungen, die von Rexroth nicht ausdrücklich freigegeben sind

3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise, soweit in der vorliegenden Anwendungsdokumentation vorhanden, beinhalten bestimmte Signalwörter ("Gefahr", "Warnung", "Vorsicht", "Hinweis") und ggf. eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6-2006).

Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der Gefährdung.

Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern "Gefahr", "Warnung" und "Vorsicht" vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

Die Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation werden wie folgt dargestellt:

 GEFAHR	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises werden Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.
 WARNUNG	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.
 VORSICHT	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.
ACHTUNG	Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

4 Einführung in OPC Unified Architecture

4.1 Allgemeine Information

OPC UA ist die Weiterentwicklung des OPC Industriestandards. Die serviceorientierte Architektur gewährleistet Plattformunabhängigkeit, Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit durch den Verzicht auf eine DCOM Basis. OPC UA ermöglicht eine lückenlose vertikale Integration von der Leitebene bis hin zur Automatisierungskomponente, unabhängig von der Programmiersprache oder dem Betriebssystem. OPC UA ist ein Client/Server-System. Mehrere Clients können gleichzeitig auf einen Server zugreifen. Ein Client kann auf mehrere Server zugreifen.

4.2 Übersicht der Spezifikationen

OPC Unified Architecture wurde von der OPC Foundation ➔ <http://www.opcfoundation.org> als Multipart-Spezifikation in 14 Teilen veröffentlicht. Der Download ist jedoch nur für registrierte Benutzer möglich. Eine Registrierung kann auf ➔ <http://www.opcfoundation.org> erfolgen.

Tab. 1: OPC UA - Übersicht der Spezifikationen

Part	Spezifikation	Download
Part 1	OPC UA Part 1 - Overview and Concepts	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-1-overview-and-concepts/
Part 2	OPC UA Part 2 - Security Model	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-2-security-model/
Part 3	OPC UA Part 3 - Address Space Model	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-3-address-space-model/
Part 4	OPC UA Part 4 - Services	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-4-services/
Part 5	OPC UA Part 5 - Information Model	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-5-information-model/
Part 6	OPC UA Part 6 - Mappings	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-6-mappings/
Part 7	OPC UA Part 7 - Profiles	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-7-profiles/
Part 8	OPC UA Part 8 - Data Access	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-8-data-access/
Part 9	OPC UA Part 9 - Alarms and Conditions	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-9-alarms-and-conditions/
Part 10	OPC UA Part 10 - Programs	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-10-programs/
Part 11	OPC UA Part 11 - Historical Access	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-11-historical-access/
Part 12	OPC UA Part 12 - Discovery	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-12-discovery/
Part 13	OPC UA Part 13 - Aggregates	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-13-aggregates/
Part 14	OPC UA Part 14 - PubSub	➔ http://www.opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture/part-14-pubsub/

4.3 Informationsmodell

Das OPC UA Informationsmodell basiert auf Nodes, die einen objektorientierten Kontext beschreiben. Ein Node kann aus Attributen, Methoden und Ereignissen (Events) bestehen. Der Inhalt ist abhängig von der NodeClass. Das Typmodell erlaubt die Darstellung sämtlicher Typen von Nutzdaten bis hin zu

Metadaten. Jeder Node hat eine eindeutige NodeId. References beschreiben die Verbindungen zwischen Nodes. ReferenceType legt die Semantik der Reference fest.

Das OPC UA Informationsmodell wird von anderen Organisationen, wie z. B. PLCopen, als Basis verwendet und als eigenes Profil erweitert. Weitere Informationen über diese Erweiterungen findet man unter dem Stichwort Companion Specification bei den jeweiligen Organisationen bzw. bei der OPC Foundation. Jeder OPC UA Server teilt auf Anfrage mit, welche Profile er unterstützt.

4.4 Serviceorientierte Architektur

Die Architektur von OPC UA ist in logische Ebenen aufgeteilt.

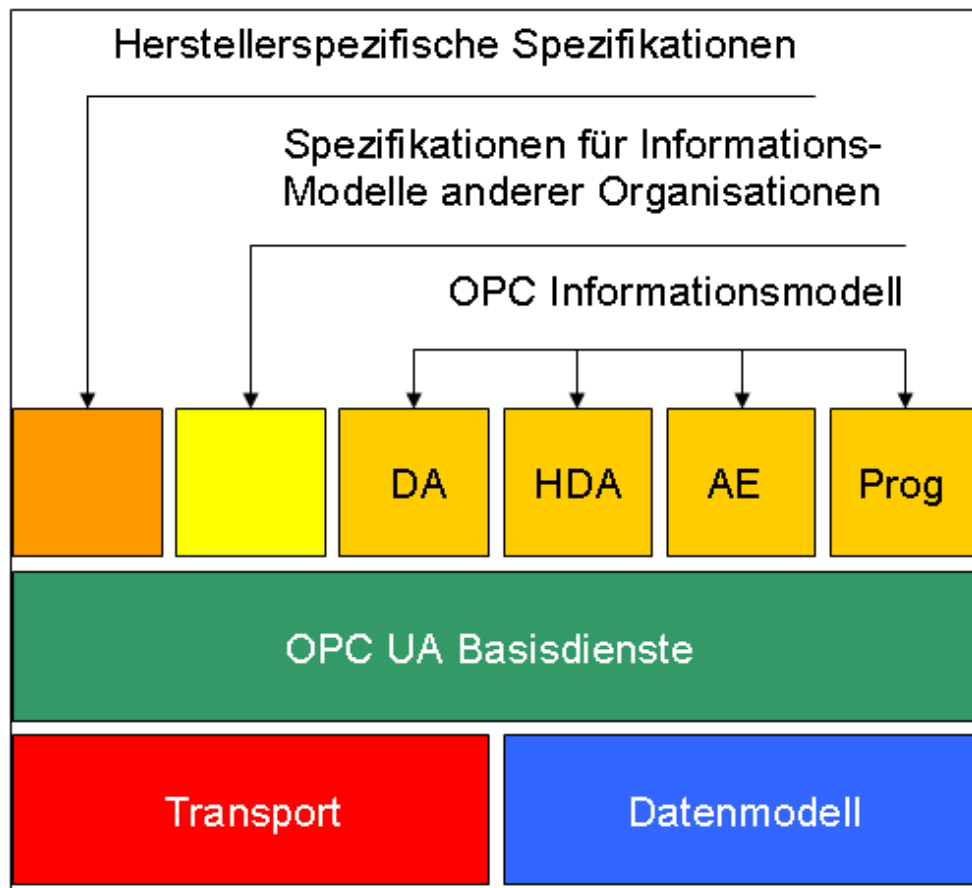


Abb. 1: OPC UA Architektur

Transportebene

Die Ebene Transport serialisiert und deserialisiert die Daten und versendet bzw. empfängt sie. Übertragen werden die Daten alternativ mittels XML-Streams über das HTTP-HTTPS-Protokoll oder über ein performantes binäres TCP-Protokoll.

OPC UA Basisdienste

Alle OPC UA Basisdienste sind abstrakte Methodenbeschreibungen. Sie sind unabhängig vom Transportprotokoll und sind die Basis für alle OPC UA Funktionen. Die Methoden werden in Service Sets zusammengefasst.

Die wichtigsten Service Sets sind in den folgenden Abschnitten erwähnt.

Discovery Service Set

Der Discovery Service Set definiert Dienste, mit denen ein Client die Endpoints eines Servers und deren Sicherheitskonfiguration feststellen kann. Ein Endpoint versteht sich als Variante, bestehend aus Kommunikationsprotokoll, Hostadresse, Portnummer und Securityeinstellung.

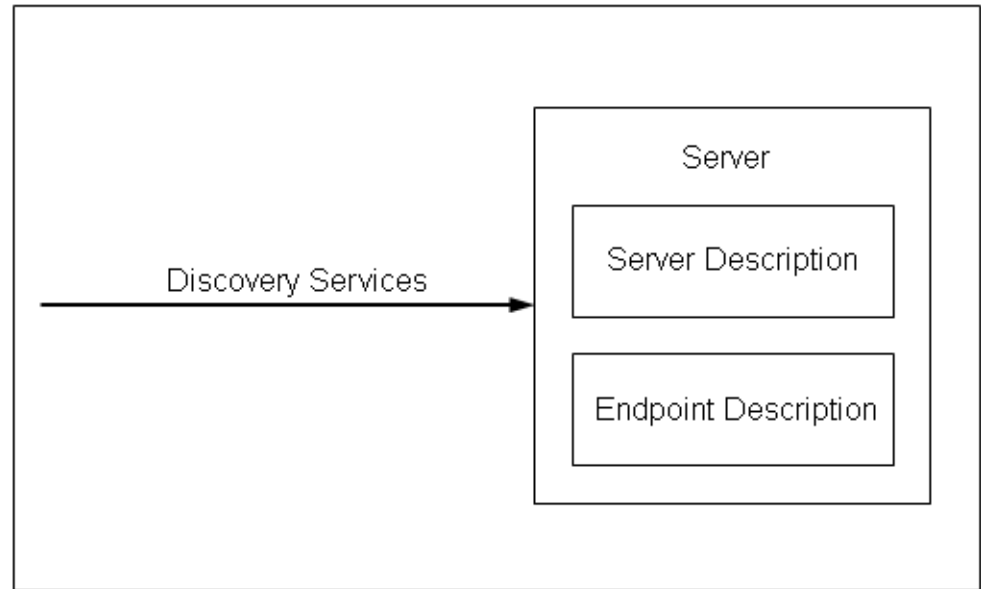


Abb. 2: Discovery Service Set

Session Service Set

Eine Session stellt eine logische Verbindung auf Applikationsebene zwischen Client und Server dar. Sie wird durch den Client erstellt und kann clientspezifische Nutzer- und Spracheinstellungen enthalten.

Der Aufbau einer Session erfolgt über den Service CreateSession. Der Client erhält dabei eine Session-Id. Über diese Session-Id kann der Client nachfolgend Datendienste (Read, Write, Subscribe, etc.) aufrufen.

Eine Session wird nach Anforderung durch den Client (CloseSession) bzw. nach Ablauf eines Timeout automatisch durch den Server beendet.

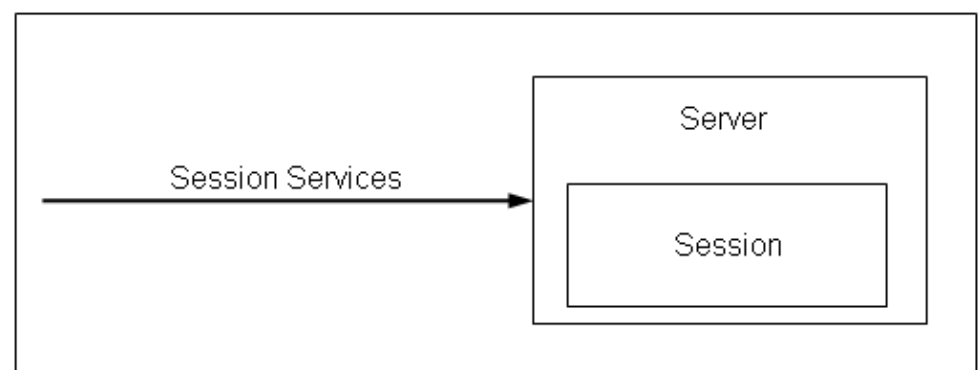


Abb. 3: Session Service Set

View Service Set

Der View Service Set ermöglicht dem Client durch eingeschränkte Adressräume (den sogenannten Views) des OPC UA Servers zu browsen. Der Adressraum dient dazu, die verfügbaren Informationen des OPC UA Servers einem Client

zu präsentieren. Er wird im wesentlichen aus einer Menge von Nodes gebildet. Nodes sind typisierte Objekte und dienen weitestgehend der Abbildung von "Real World"-Objekten.

Die wichtigsten Nodeklassen sind

- Variable
- Object
- Method

Verbindungen zwischen den Nodes werden über Referenzen hergestellt. Man unterscheidet zwischen hierarchischen und nichthierarchischen Referenzen. Hierarchische Referenzen werden z. B. verwendet, um eine strukturelle Ordnung der Nodes darzustellen. Nichthierarchische Referenzen werden z. B. verwendet, um auf die Typdefinition einer Node zu verweisen.

Das Typsystem von Nodes und Referenzen umfasst Typen für Objekte, Referenzen, Variablen, Events und Daten. Dieses Typsystem kann durch Ableitung bestehender Typen erweitert und so mit einer tieferen Semantik versehen werden.

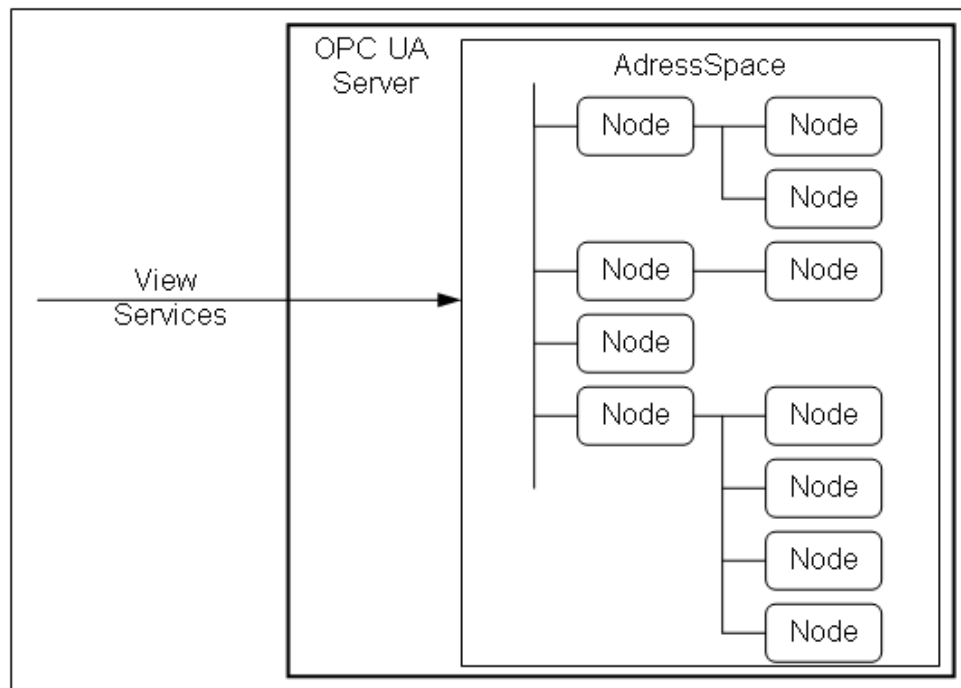


Abb. 4: View Service Set

Attribute Service Set

Eine Node besteht aus mehreren Attributen. Diese Attribute dienen der näheren Beschreibung einer Node. Welche Attribute eine Node besitzt, wird durch die Nodeklasse festgelegt. So enthalten nur Nodes der Nodeklasse Variable das Attribut Value.

Alle Nodeklassen haben ein einheitliches Set von Basisattributen. Diese umfassen u. a. die NodeId zur eindeutigen Adressierung einer Node, die NodeClass und den BrowseName.

Mittels des Attribute Service Sets kann auf diese Attribute lesend und schreibend zugegriffen werden.

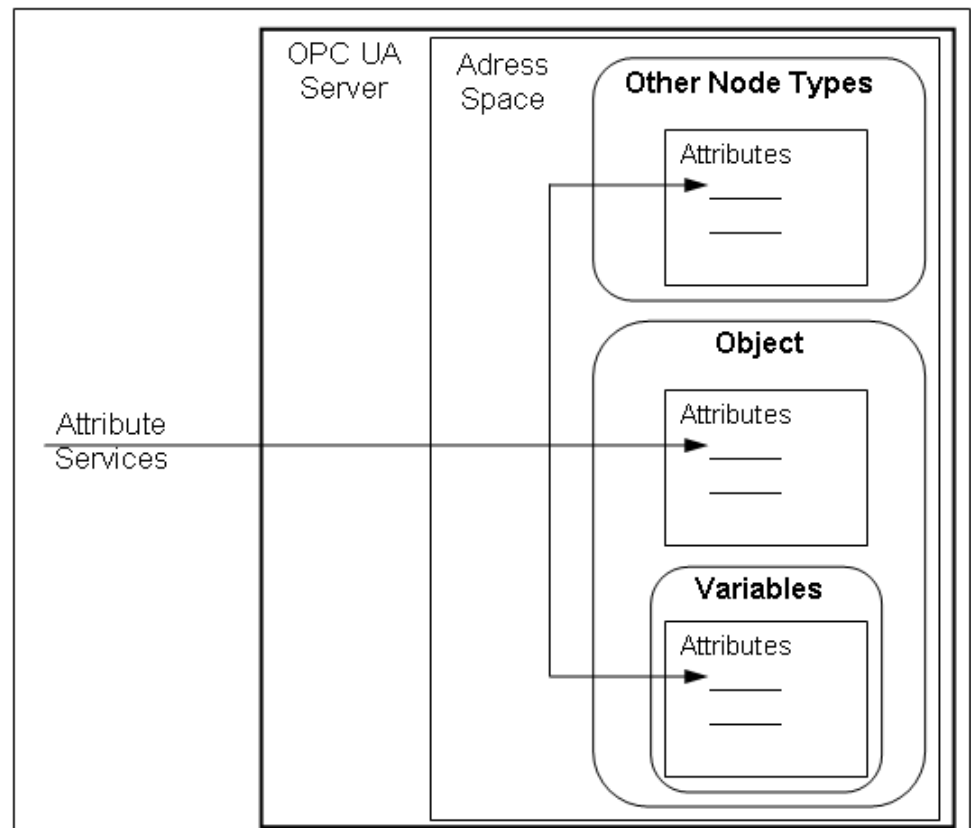


Abb. 5: Attribute Service Set

Subscription Service Set

Subscriptions stellen in OPC UA eine effiziente Methode dar, um sich vom Server über Wertänderungen im OPC UA Server informieren zu lassen. Mit dem Subscription Service Set können Clients Subscriptions (Abonnements) anlegen, modifizieren und löschen.

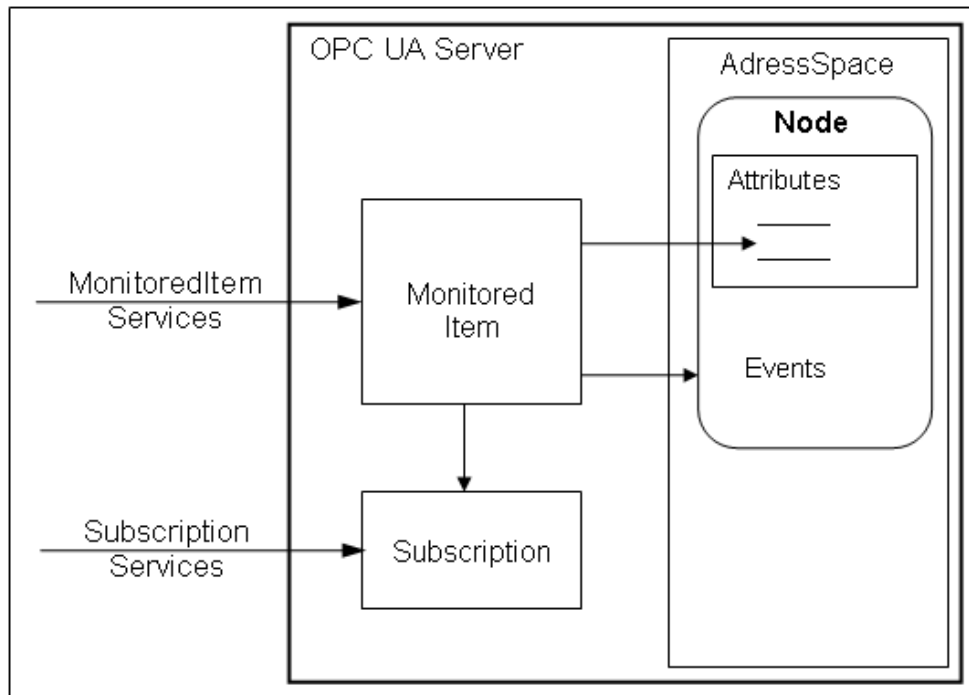


Abb. 6: Subscription Service Set

MonitoredItem Service Set

Als **MonitoredItem** bezeichnet man ein Value Attribut, eine Aggregation eines oder mehrerer Value Attribute oder ein Event, das in den Kontext einer Subscription gebracht wird. Ändert sich der Wert dieser Value Attribute oder wird ein entsprechendes Event gemeldet, wird dieser Wert automatisch an den Client übertragen.

Mit dem **MonitoredItem Service Set** können Clients **MonitoredItems** im OPC UA Server anlegen, modifizieren und löschen.

5 Der Rexroth ctrlX OPC UA Server

5.1 Der ctrlX OPC UA Server auf ctrlX OS

Der ctrlX OPC UA Server läuft als eigenständige App auf dem ctrlX OS.

Durch die Installation der App auf dem ctrlX OS wird die ctrlX um das standardisierte Kommunikationsprotokoll OPC UA erweitert. Dadurch ist ein standardisierter Zugriff auf das Gerät möglich. Der Zugriff auf die Daten der ctrlX OS Apps findet über das ctrlX Backend Data Layer statt. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Daten der auf dem ctrlX OS installierten Apps auch über den ctrlX OPC UA Server verfügbar sind.

Im Auslieferungszustand ist die App "OPC UA Server" noch nicht auf dem ctrlX OS vorhanden und muss deshalb erst auf dem ctrlX OS installiert werden.

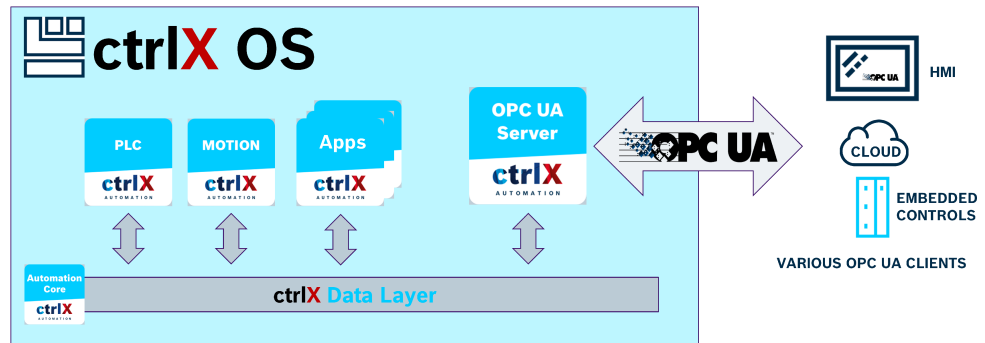


Abb. 7: ctrlX OPC UA Server in einem ctrlX OS-Gerät

5.2 Installation auf ctrlX OS

Vor der Nutzung des ctrlX OPC UA Servers muss die App "OPC UA Server" auf dem ctrlX OS installiert werden. Dies geschieht über den Package-Manager des ctrlX OS. Die Installation kann unabhängig von anderen Apps erfolgen. Es werden alle Datenbereiche der auf dem ctrlX OS installierten Apps angezeigt. Die Installation erfolgt in wenigen Minuten. Für eine erfolgreiche Installation ist es notwendig, dass die bereits auf dem ctrlX OS vorinstallierten Apps Device Admin und Automation Core vorhanden sind. Eine Installation ist nur im "Service Mode" möglich. Nach der Installation ist es notwendig, zurück in den "Operation Mode" zu wechseln, um Steuerungsdaten im ctrlX OPC UA Server verfügbar zu machen.



Um Installationen auf dem ctrlX OS durchzuführen, muss der Nutzer die Benutzerberechtigung (User Permission) "Apps: Manage apps" oder "Administration: Full Access" haben.

Den Package-Manager finden Sie in der Web-Oberfläche unter „Einstellungen → Apps“.

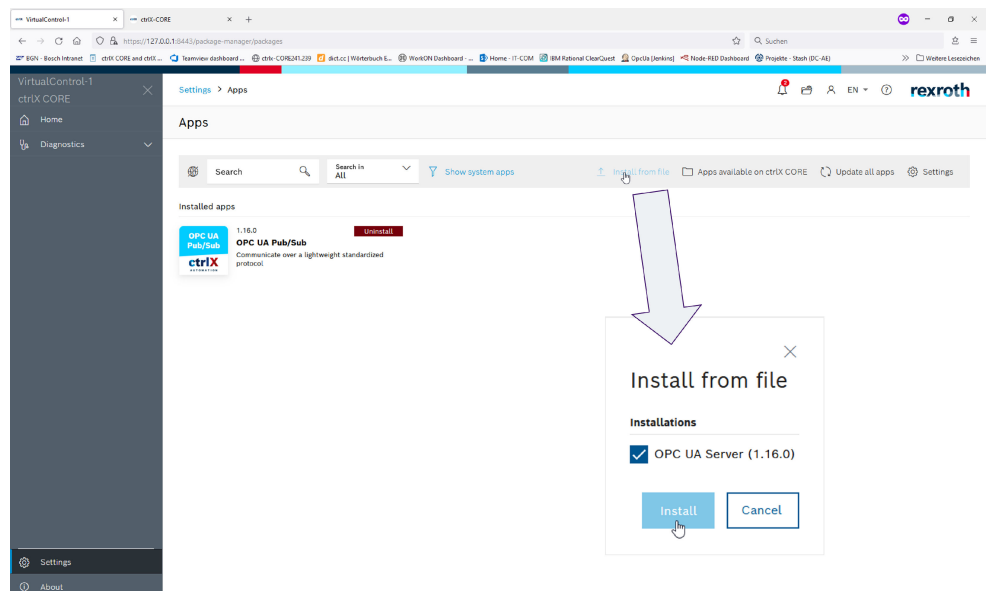


Abb. 8: Installation der App "OPC UA Server" unter „Einstellungen → Apps“

Die App "OPC UA Server" wird unter Verwendung der Web-Engineering-Oberfläche installiert.

Bei der Installation müssen folgende Schritte durchgeführt werden, wie in Abb. 8 gezeigt:

1. ➤ Wählen Sie „Apps“ im Menü „Einstellungen“
2. ➤ Wählen Sie  zur Installation der App vom Dateisystem
3. ➤ Wählen Sie die Installationsdatei.
4. ➤ Installieren Sie über die Schaltfläche „Installieren“.

Nach der Installation der App "OPC UA Server" muss vor dem ersten Gebrauch der App die entsprechende Berechtigung (Permission) im Identity-Manager unter „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Berechtigungen“ gesetzt werden.

Einstellungen > Benutzer & Berechtigungen > Berechtigungen >
OPC UA Scopes : OPC UA Server access

Berechtigte Benutzer
Berechtigte Gruppen

☒
boschrexroth

☐
rexroot (system user)

Speichern

Schließen

Abb. 9: Identity-Manager unter „Einstellungen → Benutzer & Berechtigungen → Berechtigungen“

Der Benutzer "boschrexroth" ist für die Berechtigung selektiert.

Zugriff auf dem ctrlX OPC UA Server erhalten alle Nutzer, die mindestens eine der folgenden Berechtigungen haben:

- "OPC UA Scopes: OPC UA Server access"
- "Administration: Full Access"



Als Alternative kann die Berechtigung auch beim Konfigurieren eines Benutzers gesetzt werden.

5.2.1 Lizenzierung

Der OPC UA Server kann nur mit gültiger Lizenz verwendet werden. Diese Lizenz kann vor oder nach der Installation geladen werden.

Für den Betrieb des OPC UA Servers wird eine der folgenden Lizenzen benötigt:

- SWL_XCR_ENGINEERING_4H
- SWL-XCx-UAS-OPCUASERVERxx-NNNN



Die Konfiguration des OPC UA Servers kann über die Web-Oberfläche der Steuerung ohne Lizenz durchgeführt werden. Lediglich die Verbindung über OPC UA auf die Steuerung ist in diesem Zustand nicht möglich.

Weiterführende Informationen

- ctrlX OS Runtime 02VRS, Anwendungsbeschreibung, Kapitel "[ctrlX Lizenzen](#)"
(DOK-XCORE*-XCR***V02**-APRS-DE-P)
- [ctrlX-Automation Webseite](#)

5.3 Eigenschaften

5.3.1 Verbindungseinstellungen

Der ctrlX OPC UA Server ist über alle TCP/IP-fähigen Netzwerkschnittstellen des ctrlX OS-Geräts erreichbar. Bei ctrlX CORE werden dementsprechend die Anschlüsse XF10, XF11, XF12 und XF51 vom OPC UA Server unterstützt.

Der OPC UA Server verwendet standardmäßig den Port 4840.

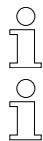
Aufbau der EndpointURL ist **opc.tcp://<hostnameDerSteuerung>:4840** oder **opc.tcp://<hostadresse>:4840**.

Mit der standardmäßigen IP-Adresse des ctrlX OS-Geräts (192.168.1.1) entspricht die EndpointURL **opc.tcp://192.168.1.1:4840**.

5.3.2 Security

Folgende Verfahren zum Verschlüsseln und Signieren (SecurityPolicies) sind standardmäßig aktiviert:

- **SecurityPolicy [B] – Basic256Sha256**
- **SecurityPolicy [A] - Aes128-Sha256-RsaOaep**
- **SecurityPolicy - Aes256-Sha256-RsaPss**



Bevorzugt sollte das Verfahren Aes256-Sha256-RsaPss verwendet werden, da es das sicherste Verfahren ist.

Eine unverschlüsselte Verbindung (SecurityPolicy None) kann über die Konfiguration aktiviert werden.

Eine unverschlüsselte Verbindung wird nur zu Diagnosezwecken empfohlen.

Im Regelbetrieb sollte die unverschlüsselte Verbindung nicht genutzt werden.

5.3.3 Endpoints

Folgende Endpoints mit den verschiedenen Verfahren zur Verschlüsselung und zum Signieren stehen standardmäßig zur Verfügung:

- **Sign –Basic256Sha256**
- **Sign – Aes128-Sha256-RsaOaep**
- **Sign – Aes256-Sha256-RsaPss**
- **SignAndEncrypt –Basic256Sha256**
- **SignAndEncrypt – Aes128-Sha256-RsaOaep**
- **SignAndEncrypt – Aes256-Sha256-RsaPss**

5.3.4 Benutzer und Passwort

Für eine Verbindung zum ctrlX OPC UA Server ist eine gültige Kombination aus Benutzername und Passwort nötig. Benutzername und Passwort können über den Identity-Manager des ctrlX OS (unter „*Einstellungen* → *Benutzer & Berechtigungen*“ in der Web-Oberfläche) konfiguriert werden.

Dem Benutzer muss eine der folgenden Berechtigungen zugeordnet werden:

- OPC UA Scopes: OPC UA Server access
- Administration : Full access

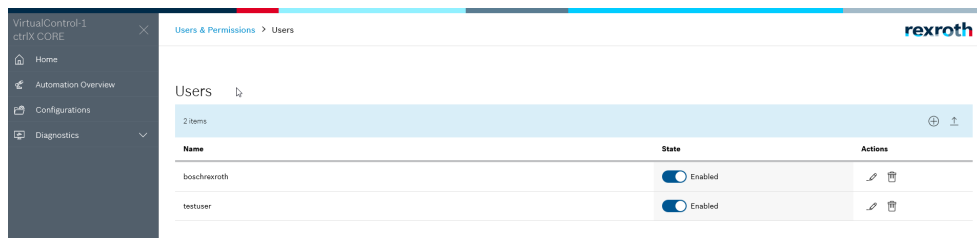


Abb. 10: Beispielkonfiguration eines Benutzers im Identity-Manager des ctrlX OS

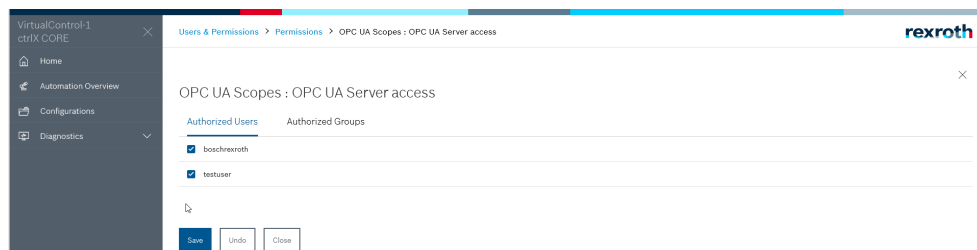


Abb. 11: Beispielkonfiguration der Berechtigungen in "OPC UA Scopes: OPC UA Server access"

Standardmäßig werden zum Übertragen des Passworts an die Steuerung folgende zwei UserNameIdentityToken angeboten:

- "Username_256_Token" mit SecurityPolicy BASIC256SHA256}
- "Username_256_RSAPSS_Token" mit SecurityPolicy Aes256-Sha256-RsaPss



Username_256_Token mit SecurityPolicy BASIC256SHA256 ist auch das Standardverfahren für SecurityPolicy Aes128-Sha256-RsaOaep.

Der AnonymousIdentityToken "Anonymous_Token" wird für die Dienste Find-Server & Get Endpoint angeboten. Eine OPC UA Verbindung (Session) kann nur über Benutzer & Passwort hergestellt werden. Ein anonymer Zugriff ist nicht möglich.

5.3.5 Zertifikatenmanagement

Die sichere Verbindung zwischen OPC UA Server und Client basiert auf vertrauenswürdigen Zertifikaten. Hier werden zurzeit entweder selbstsignierte Zertifikate oder von einer CA signierte Zertifikate unterstützt. Das selbstsignierte Zertifikatsmanagement basiert auf einem manuellen Austausch der Zertifikate zwischen OPC UA Server und Client. Hierbei werden beim Verbindungsaufbau zwischen Server und Client die Zertifikate ausgetauscht. Sowohl Server als auch Client müssen manuell den Zertifikaten vertrauen. Bei CA-signiertem Zertifikatsmanagement werden die Zertifikate von einer CA (Certificate Authority) ausgestellt und an die entsprechenden Server und Clients verteilt. Die OPC UA Server und Clients müssen nur dem CA-Zertifikat vertrauen und die von der CA gelieferte Certificate Revocation List (CRL) verwalten.

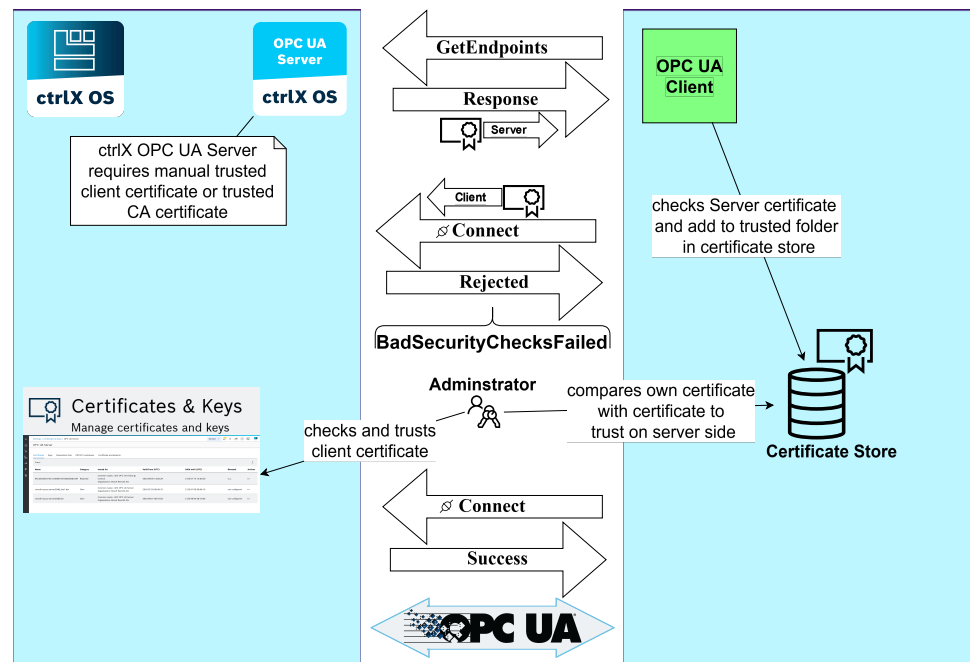


Abb. 12: Manuelles Zertifikatsmanagement nach "OPC UA Specification Part 2: Security"

Das Vertrauen der Zertifikate geschieht beim ctrlX OPC UA Server über den ctrlX OS Certificate Manager (unter „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel“ in der Web-Oberfläche).

Folgende Schritte sind durchzuführen:

1. Zuerst muss eine sichere Verbindung (SecureChannel) per OpenSecure-Channel aufgebaut werden. Hierbei wird das Zertifikat vom Client zum Server übertragen.
 - ➔ Der Server meldet den Fehler "BadSecurityChecksFailed" und trägt das Client-Zertifikat in seine Reject-Liste für Zertifikate ein.
2. Im Certificate Manager unter „Zertifikate & Schlüssel → OPC UA Server“ wird das Zertifikat des Clients als rejected angezeigt. Dieses Zertifikat kann dort manuell getrustet werden. Auf Clientseite muss ebenfalls dem Server-Zertifikat vertraut werden.
3. Eine sichere OPC UA Verbindung kann jetzt vom Client zum Server hergestellt werden.

Als Alternative kann das Zertifikat des Clients auch direkt im Certificate Manager hochgeladen werden. Dadurch entfällt Schritt 1. Jedoch ist hierbei notwendig, das Zertifikat zuvor umzubenennen. Der Dateiname muss dem SHA1-Wert der Datei entsprechen. Dieser kann zum Beispiel aus dem Fingerabdruck des Zertifikats ermittelt werden. Bei der Benennung müssen alle Zeichen des SHA1 als Großbuchstaben dargestellt werden. Das Schema der Datei ist "[SHA1-Wert in Großbuchstaben].der".

Ab Version 2.2 kann das Laden von Zertifikaten auch über die App-Daten des OPC UA Servers geschehen. Hierzu müssen die Zertifikate und evtl. dazugehörige CRLs im Ordner "cert-import" in den OPC UA Server App-Daten (Pfad *opcuaserver*) abgelegt werden. Der Inhalt des Ordners "cert-import" wird zum Start der OPC UA Server App geprüft und gegebenenfalls darin befindliche Zertifikate überprüft und in die entsprechenden Ordner des OPC UA Server Certificate Store verschoben.

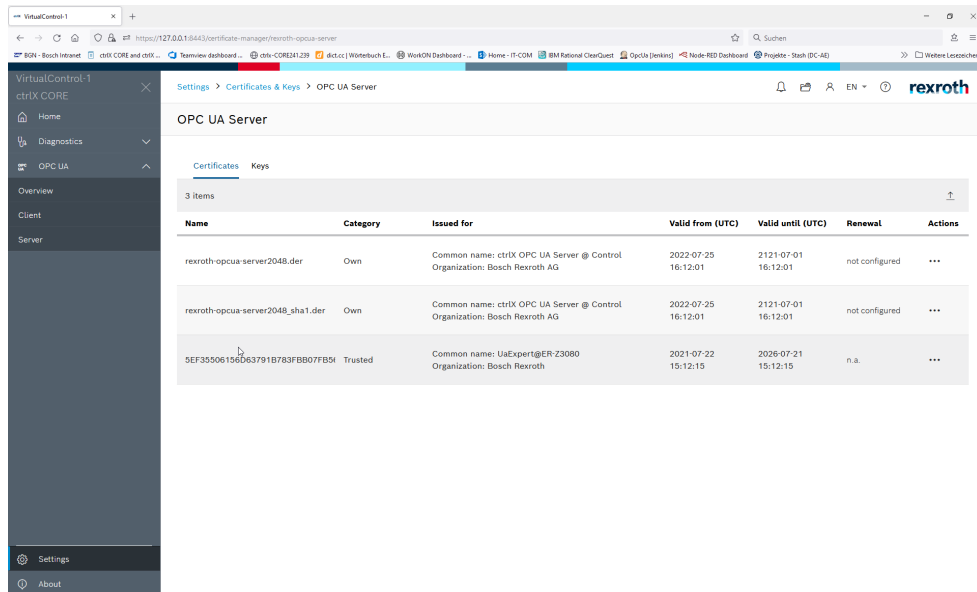


Abb. 13: Certificate Manager für ctrlX OPC UA Server

Technische Informationen zu Zertifikaten und privaten Schlüsseln

Die Zertifikate des ctrlX OPC UA Servers werden zurzeit selbst erzeugt und signiert und sind standardmäßig 36135 Tage (ca. 99 Jahre) gültig.

Die verwendeten Verschlüsselungsverfahren sind "sha256" und "sha1".

Der ctrlX OPC UA Server unterstützt DER-encodierte Zertifikate und CRLs (Certificate Revocation List) entsprechend der OPC UA Spezifikation. Der private Schlüssel muss ein PEM-encodierter RSA-privater Schlüssel sein.

Technische Informationen zur Ablage der Zertifikate

Ablage für die Zertifikate ist der Certificate Store.

Der Certificate Store liegt unter `$SNAP_COMMON/package-certificates/rexroth-opcua-server/rexroth-opcua-server/`.

Bei VirtualControl lautet der Pfad beispielsweise wie folgt:

`/var/snap/rexroth-opcua-server/common/package-certificates/rexroth-opcua-server/rexroth-opcua-server/`

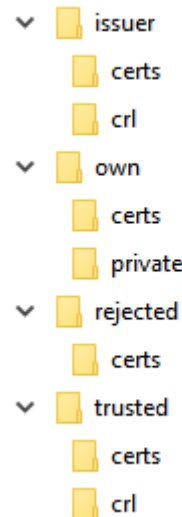


Abb. 14: Certificate Store - Ordner und Unterordner

Der Certificate Store besteht aus folgenden Ordnern:

- issuer:
Wird momentan nicht unterstützt
- own:
Beinhaltet das Application Instance Certificate vom OPC UA Server/Client und den dazugehörigen privaten Schlüsseln
- rejected:
Beinhaltet Zertifikate von UA Client bzw. Server, die eine Verbindung zum OPC UA Server bzw. Client aufbauen wollten, denen aber noch nicht vertraut worden ist
- trusted:
Beinhaltet die Zertifikaten der UA Clients bzw. Servers, denen der OPC UA Server bzw. Client vertraut
Die jeweiligen Unterordner "certs" beinhalten die zu den einzelnen Kategorien gehörenden Zertifikate, welchen zum Beispiel vertraut werden (unter Ordner "trusted") bzw. noch nicht vertraut werden (unter Ordner "rejected"). Eine Certificate Revocation List (CRL) wird im Unterordner "crl" geführt.

5.3.6 Protokoll und Encoding

Es wird entsprechend der Profile des OPC UA Standards Release 1.04 (Part 7 - Profiles) Folgendes unterstützt:

Tab. 2: ctrlX OPC UA Server - Unterstützte Profile

Protocol and Encoding		
Name	Description	From Profile
Protocol UA TCP	Support the UA TCP transport protocol defined in UA Part 6.	UA-TCP UA-SC UA-Binary
UA Secure Conversation	Support UA Secure Conversation specified in UA Part 6.	UA-TCP UA-SC UA-Binary
UA Binary Encoding	Support UA Binary Encoding. Values of these data types are encoded in compact binary formats, contiguously and without tagging. I.e. the receiver is assumed to understand the structure it is decoding.	UA-TCP UA-SC UA-Binary

5.3.7 Unterstützte Dienste

Es werden entsprechend der Profile des OPC UA Standards Release 1.04 (Part 7 - Profiles) folgende Dienste unterstützt:

Tab. 3: ctrlX OPC UA Server - "Discovery Services"

Discovery Services		
Name	Description	From Profile
Discovery Get Endpoints	Support the GetEndpoints Service to obtain all Endpoints of the Server. This includes filtering based on Profiles.	Core 2017 Server Facet
Discovery Find Servers Self	Support the FindServers Service only for itself	Core 2017 Server Facet

Tab. 4: ctrlX OPC UA Server - "Session Services"

Session Services			
Name	Description	From Profile	Comments
Session General Service Behaviour	Implement basic Service behaviour. This includes in particular: - checking the authentication token - returning the requestHandle in responses - returning available diagnostic information as requested with the 'returnDiagnostics' parameter - respecting a timeoutHint	Core 2017 Server Facet	
Session Base	Support the Session Service Set (CreateSession, ActivateSession, CloseSession) except the use of ActivateSession to change the Session user. This includes correct handling of all parameters that are provided. Note that for the CreateSession and ActivateSession services, if the SecurityMode = None then: 1) The Application Certificate and Nonce are optional. 2) The signatures are null/empty. The details of this are described in Part 4.	Core 2017 Server Facet	
Session Minimum 1	Support minimum 1 Session (total)	Core 2017 Server Facet	Max. 50 Sessions Max. 10 Sessions for Subscriptions
Session Minimum 2 Parallel	Support minimum 2 parallel Sessions (total for all Clients)	Micro Embedded Device 2017 Server Profile	Max. 50 Sessions Max. 10 Sessions for Subscriptions

Tab. 5: ctrlIX OPC UA Server - "View Services"

View Services			
Name	Description	From Profile	Comments
View Basic	Support the View Service Set (Browse, BrowseNext)	Core 2017 Server Facet	
View TranslateBrowsePath	Support Translate-BrowsePathsToNodeIds Service	Core 2017 Server Facet	

Tab. 6: ctrlIX OPC UA Server - "Attribute Services"

Attribute Services		
Name	Description	From Profile
Attribute Read	Supports the Read Service to read one or more Attributes of one or more Nodes. This includes support of the IndexRange parameter to read a single element or a range of elements when the Attribute value is an array	Core 2017 Server Facet
Attribute Write Values	Supports writing to values to one or more Attributes of one or more Nodes	Core 2017 Server Facet

Tab. 7: ctrlIX OPC UA Server- "Supscription Services"

Subscription Services			
Name	Description	From Profile	Comments
Subscription Basic	Support the following Subscription Services: CreateSubscription, ModifySubscription, DeleteSubscriptions, Publish, Republish and SetPublishingMode	Embedded Data-Change Subscription Server Facet	
Subscription Minimum 05	Support at least 5 Subscriptions per Session. This number has to be supported for at least half of the minimum required sessions.	Enhanced DataChange Subscription 2017 Server Facet	Max 150. Subscriptions per Session
Subscription Publish Min 10	Support at least 10 Publish Service requests per Session. This number has to be supported for at least half of the minimum required sessions. Support, as a minimum, the number of Publish requests per session as the size of the NotificationMessage retransmission queue for Republish.	Enhanced DataChange Subscription 2017 Server Facet	Max 10. Publish Service requests per Session

Subscription Services			
Name	Description	From Profile	Comments
Subscription Publish Discard Policy	Respect the specified policy for discarding Publish Service requests. If the maximum number of Publish Service requests has been queued and a new Publish Service request arrives, the "oldest" Publish request has to be discarded by returning the proper error.	Embedded Data-Change Subscription Server Facet	

Tab. 8: ctrlX OPC UA Server- "Monitored Item Services"

Monitored Item Services			
Name	Description	From Profile	Comments
Monitor Basic	Support the following MonitoredItem Services: CreateMonitoredItems, ModifyMonitoredItems, DeleteMonitoredItems and SetMonitoringMode	Embedded Data-Change Subscription Server Facet	
Monitor Value Change	Support creation of MonitoredItems for Attribute value changes. This includes support of the Index-Range to select a single element or a range of elements when the Attribute value is an array	Embedded Data-Change Subscription Server Facet	
Monitor Items 500	Support at least 500 MonitoredItems per Subscription. This number has to be supported for at least half of the required Subscriptions for half of the required Sessions.	Enhanced DataChange Subscription 2017 Server Facet	Max 500 pro Session. 5000 across all 10 Sessions
Monitor MinQueue-Size_05	Support at least 5 queue entries for MonitoredItems. Servers often will adapt the queue size to the number of currently MonitoredItems. However, it is expected that Servers support this minimum queue size for at least one third of the supported MonitoredItems.	Enhanced DataChange Subscription 2017 Server Facet	Max Queue size: 100

Tab. 9: ctrlX OPC UA Server- "Method Services"

Method Services				
Name	Description	From Profile	Test Cases	Comments
Method Call	Support the Call Service to call (invoke) a Method which includes support for Method Parameters.	Standard Data-Change Subscription 2017 Server Facet	Open	Nur teilweise im Datenbereich des Data Layers unterstützt

5.3.8 Adressraum des ctrlX OPC UA Servers

Zurzeit gibt es insgesamt 10 Namespaces innerhalb des ctrlX OPC UA Servers:

Tab. 10: ctrlX OPC UA Server - Namespaces

Name-space Index	Namespace URI
0	http://opcfoundation.org/UA/
1	urn:Control@Rexroth:ctrlX:AUTOMATION:Server
2	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/Datalayer
3	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerTypes
4	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerEncoding
5	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerEventTypes
6	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerMethod
7	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerEnumeration
8	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerObjects
9	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerInputArguments
10	http://www.boschrexroth.com/OpcUa/DatalayerOutputArguments

Namespace 2 bis 10 liefern die Daten für den Data Layer, dessen Typen und das Encoding von Strukturen innerhalb des Data Layer.



Die Namespace URI kennzeichnet eindeutigen Namensraum (Namespace) als Ressource innerhalb des OPC UA-Adressraums und sollte nicht mit einer URL einer Webseite verwechselt werden.

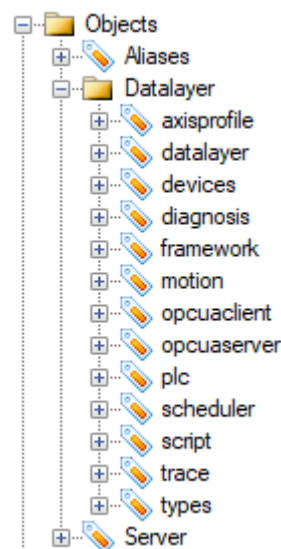


Abb. 15: ctrlX OPC UA Server - Adressraum unter "Objects"

Die Nutzdaten der Steuerung befinden sich alle unter dem Knoten *Objects/DataLayer/*. Die darunterliegenden Daten werden direkt auf dem Data Layer gemappt. Dieser Bereich wird dynamisch, je nach installierten Snaps, angepasst.

In Abb. 15 sind zum Beispiel alle Daten der installierten Apps Automation Core, Motion, OPC UA Server und OPC UA Client vorhanden.

5.3.9 Unterstützte Dienste für den Datenbereich Data Layer

Es werden folgende Dienste für den Datenbereich des Data Layer unterstützt:

- Browse und TranslateBrowsePathsToNodeIds
- Read
- Write
- Subscription
- Call
- Events

5.3.10 OPC UA-Events

Der ctrlX Data Layer bietet einen Event-Mechanismus. Events bilden Ereignisse ab. Dies kann z.B. eine Fehlermeldung der Maschine sein. Die Data Layer-Events können auch über den ctrlX OPC UA Server übertragen werden. Mit einer OPC UA-Subscription auf die Data Layer-Knoten können entsprechende OPC UA-Events empfangen werden.

In der folgenden Abbildung ist beispielhaft eine OPC UA-Event-Subscription dargestellt. Hier werden Events vom Data Layer-Knoten *framework/bundles* empfangen. Dieser Knoten liefert Events bei Änderungen der App-Installationen. Im Beispiel wurde die ctrlX Motion App installiert. Diese Installation liefert mehrere Events, die über die installierten Bundles informiert.

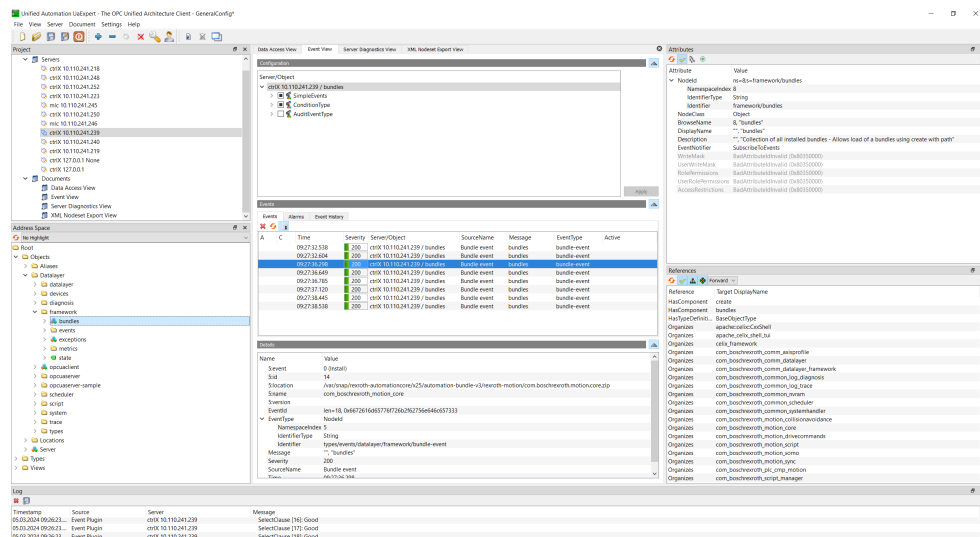


Abb. 16: Beispielhafte OPC UA-Event-Subscription

Aktuelle Einschränkungen der OPC UA-Events:

- Beim erstmaligen Hinzufügen eines Knotens zur Event-Subscription wird dies mit einem Fehler quittiert. Erst beim zweiten Hinzufügen des Knotens wird dies erfolgreich durchgeführt.
- Das Attribut "EventNotifier" liefert zunächst den Wert "None" für alle Data Layer-Knoten. Erst nach dem Hinzufügen des Knotens zur Event-Subscription wird der Wert "SubscribeToEvents" geliefert, falls der Knoten Events bereitstellen kann.
- Der OPC UA Client selektiert die Event-Felder über "selectClause", welche als "SimpleAttributeOperand" definiert werden.
Hierbei wird aktuell nur folgende Kombination von "typeDefinitionId" und "browsePath" unterstützt:
 - typeDefinitionId: ns=0;i=2041 (BaseEventType)
 - browsePath: BrowseName des Event-Feldes, z.B.: 5, "name"

5.3.11 Lossless Subscription

In einigen Anwendungen ist es notwendig, Echtzeitdaten zu abonnieren, so dass man alle Datenänderungen dieses Knotens geliefert bekommt. Dies erreicht man durch eine Subscription auf die Variablenadresse unterhalb der RT-Basisadresse. Eine Lossless Subscription garantiert, dass alle Wertänderungen der RT-Variablen erfasst werden und über die NRT Subscription übertragen werden. Zusätzlich können einige Subscription-Eigenschaften konfiguriert werden.

Diese Funktionalität ist nicht mit einer OPC UA Server-Basislizenz verfügbar.

Das SamplingInterval des MonitoredItems muss auf 0 eingestellt werden.

Mit der Data Layer-Variablen *opcuaserver/subscription-configuration/default-lossless-rate-limit* kann eingestellt werden, dass nur jede n-te Wertänderung übertragen wird.

Mit der Data Layer-Variablen *opcuaserver/subscription-configuration/default-lossless-interval* kann eingestellt werden, in welchen Zeitabständen in Mikrosekunden der Wert übertragen wird. Hierbei werden alle Wertänderungen im Echtzeitbereich erfasst, aber nur nach Ablauf des Intervalls übertragen.

Mit der Data Layer-Variablen *opcuaserver/subscription-configuration/default-lossless-interval-tolerance* kann eingestellt werden, welchen Toleranzabstand in Mikrosekunden *default-lossless-interval* erhält.

Es kann nur entweder *default-lossless-rate-limit* oder die Kombination aus *default-lossless-interval* und *default-lossless-interval-tolerance* konfiguriert werden. Die Verwendung von beiden Werten ist nicht möglich. Zum Zeitpunkt des Anlegens des MonitoredItems werden die globalen Data Layer-Konfigurationen ausgelesen und für dieses MonitoredItem verwendet.

Nachfolgend ist eine mögliche OPC UA Subscription-Konfiguration aufgezeigt:

default-lossless-interval: 20000 Mikrosekunden

default-lossless-interval-tolerance: 1000 Mikrosekunden

OPC UA Subscription

Publishing Interval: 200 Millisekunden

OPC UA MonitoredItem

NodeId: plc/app/AppOpcUaServerRT/realtime_data/PRG_RTData-layer_GVL/data/GlobalCounter

Sampling Interval: 0

Queue Size: 20

Dabei werden alle Wertänderungen des RT-Datums übertragen, wenn das Intervall von 20.000 Mikrosekunden abgelaufen ist. Diese werden in der OPC UA Subscription in der Queue des MonitoredItems abgelegt und nach Ablauf der 200 Millisekunden PublishInterval übertragen.

5.4 Konfiguration

Die Konfiguration des ctrlX OPC UA Servers kann mit Version 1.6.0 über den Data Layer erfolgen. Unter dem Data Layer-Item "*opcuaserver*" sind, wie in [Abb. 17](#) zu sehen, alle Konfigurationsparameter und Konfigurationsfunktionen zu finden. Eine geänderte Konfiguration wird mit dem nächsten Neustart der ctrlX App OPC UA Server wirksam.

Die Konfiguration umfasst unter anderem Parameter für Sessions, Subscriptions, SecurityPolicies und Endpoints.

Mit der Version 1.12.0 können grundlegende Parameter auch über die Web-Oberfläche konfiguriert werden, siehe Abschnitt [Kapitel 5.5 Web-Oberfläche](#) auf Seite 32.



Eine initiale Konfiguration ist nicht notwendig. Die App OPC UA Server wird mit einer Defaultkonfiguration ausgeliefert, die einen sofortigen Betrieb des Servers ermöglicht.



Eine fehlerhafte Konfiguration kann dazu führen, dass der OPC UA Server nicht mehr erreichbar ist. In diesem Fall muss entweder die Änderung über den Data Layer rückgängig gemacht werden oder die ctrlX App OPC UA Server komplett deinstalliert und wieder installiert werden.

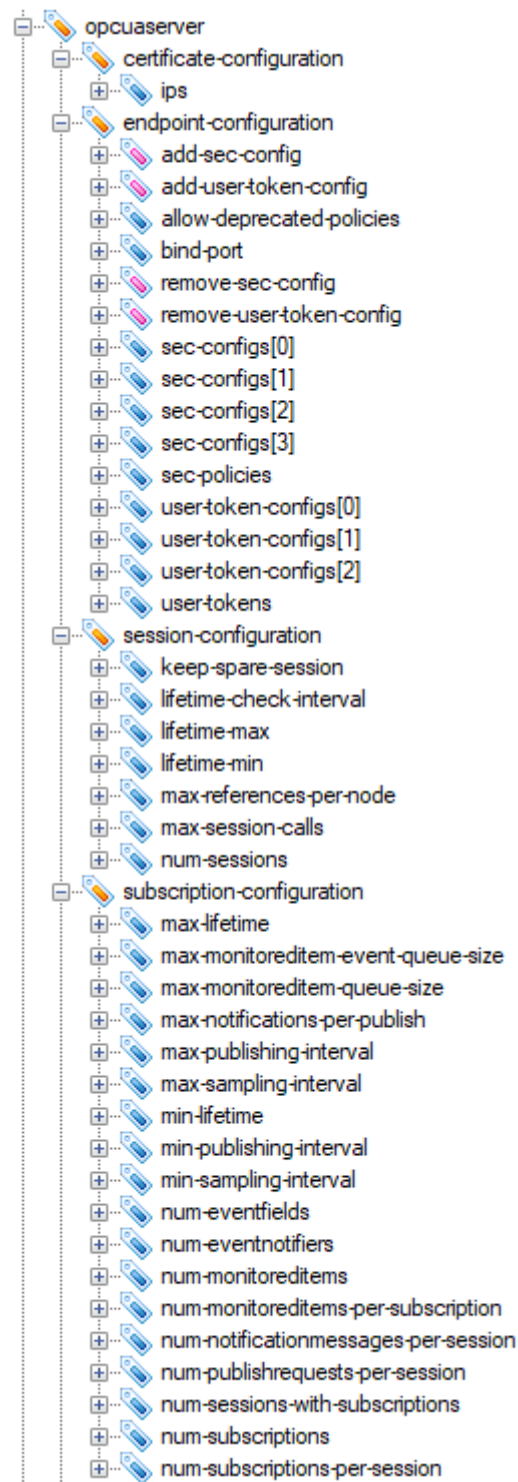


Abb. 17: Ansicht der Server-Konfiguration im Adressraum des ctrlX OPC UA Servers

5.4.1 Certificate-Konfiguration

Die Certificate-Konfiguration ist unter dem Data Layer-Item *certificate-configuration* zu finden.

Folgende Konfigurationsparameter (Data Layer-Items) stehen zur Verfügung:

Data Layer-Item	Datentyp	Beschreibung	Defaultwert
<i>ips</i>	String	Liste von IPs per Komma getrennt	

Das Feld *ips* beschreibt eine Liste von IPs (z.B. "192.168.1.1,127.0.0.1"), die per Komma getrennt sind und bei Generierung des Zertifikats in das Feld "IPAddresses" geschrieben wird.



Das Zertifikat wird nur neu generiert, falls das Zertifikat (Default:"rexroth-opcua-server2048.der") zuvor manuell über die ctrlX WebUI in „Settings → Certificate & Keys → OPC UA Server“ gelöscht wurde.

5.4.2 Endpoint-Konfiguration

Die Endpoint-Konfiguration ist unter dem Data Layer-Item *endpoint-configuration* zu finden.

Folgende Konfigurationsparameter (Data Layer-Items) stehen zur Verfügung:

Data Layer-Item	Datentyp	Beschreibung	Defaultwert
<i>allow-deprecated-policies</i>	Bool	Verwendung veralteter Sicherheitsrichtlinien für den Securechannel und User-Token erlauben	false
<i>bind-port</i>	UInt32	Portnummer (gültiger Bereich 1 - 65535)	4840
<i>sec-configs[n]</i>	sechan-config	Array von Sicherheitskonfigurationen (Endpoints im Sinne von OPC UA)	sec-configs[0] sec-configs[1] sec-configs[2] sec-configs[3]
<i>sec-configs[n].modeNone</i>	Bool	"true", wenn der Nachrichtensicherheitsmodus "none" erlaubt ist	[0] => false [1] => false [2] => false [3] => false
<i>sec-configs[n].modeSign</i>	Bool	"true", wenn der Nachrichtensicherheitsmodus "sign" erlaubt ist	[0] => false [1] => true [2] => true [3] => true
<i>sec-configs[n].modeSignAndEncrypt</i>	Bool	"true", wenn die Nachrichtensicherheitsmodi "sign" und "encrypt" erlaubt sind	[0] => false [1] => true [2] => true [3] => true
<i>sec-configs[n].policyId</i>	UInt32 (enum SecurityPolicy)	Identifiziert die zu verwendende Richtlinie	[0] => 0 [1] => 3 [2] => 4 [3] => 5
<i>sec-policies</i>	Byte Array	Index-Array der Sicherheitsrichtlinien für diesen Endpoint	0,1,2,3
<i>user-token-configs[n]</i>	user-token	Array von Benutzeridentitäts-Token	user-token-configs[0] user-token-configs[1] user-token-configs[2]

Data Layer-Item	Datentyp	Beschreibung	Defaultwert
<i>user-token-configs[n].policyId</i>	UInt32 (enum SecurityPolicy)	Identifiziert die zu verwendende Richtlinie	[0] => 0 [1] => 3 [2] => 5
<i>user-token-configs[n].type</i>	UInt32 (enum UserIdentityTokenType)	UserIdentityTokenType Typ	[0] => 0 [1] => 1 [2] => 1
<i>user-tokens</i>	ByteArray	Index-Array der User-Token-Typen für diesen Endpoint	0,1,2

Die standardmäßigen Einstellungen (siehe Defaultwerte in der Tabelle) entsprechen den in Abschnitt Endpoints gezeigten.



Enumerationen werden zurzeit im Datenbereich des Data Layers nicht unterstützt. Deshalb müssen für die Felder "policyId" und "type" in sec-configs als auch in user-token-configs der entsprechende UInt32-Wert geschrieben werden.



Die Endpoint-Konfiguration ermöglicht auch, einen unverschlüsselte OPC UA Endpoint zur Verfügung zu stellen. Eine unverschlüsselte Verbindung wird nur zu Diagnosezwecken empfohlen. Im Regelbetrieb sollte die unverschlüsselte Verbindung nicht genutzt werden und der entsprechende OPC UA Endpoint deaktiviert werden.

Enumeration SecurityPolicy

Name	Wert (UInt32)	Beschreibung
NONE	0	↪ http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#None
BASIC128RSA15	1	↪ http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic128Rsa15
BASIC256	2	↪ http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256
BASIC256SHA256	3	↪ http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256Sha256
AES128_SHA256_RSAPSS	4	↪ http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Aes128_Sha256_RsaPss
AES256_SHA256_RSAPSS	5	↪ http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Aes256_Sha256_RsaPss



Die SecurityPolicies BASIC128RSA15 und BASIC256 werden aus Kompatibilitätsgründen angeboten. Sie gelten als nicht sicher und sollten daher nicht genutzt werden.

Enumeration UserIdentityTokenType

Name	Wert (UInt32)	Beschreibung
ANONYMOUS	0	Kein Token erforderlich
USERNAME	1	Ein Benutzername/Passwort-Token
CERTIFICATE	2	X.509 v3 Zertifikats-Token
ISSUEDTOKEN	3	Jedes Token, das von einem Autorisierungsdienst erzeugt wird



Die Token-Typen "ANONYMOUS", "CERTIFICATE" und "ISSUETOKEN" werden vom Server nur zu Testzwecken unterstützt.

Ein Verbindungsaufbau mit einem der Token-Typen "ANONYMOUS", "CERTIFICATE" oder "ISSUETOKEN" führt immer zur Fehlermeldung "Bad_IdentityTokenInvalid".

Methode add-sec-config

Die Methode add-sec-config erlaubt das Hinzufügen einer neuen Security-Konfiguration. Die hinzugefügte Security-Konfiguration wird an das Ende des Arrays "sec-configs" gehängt.

Methode add-user-token-config

Die Methode add-user-token-config erlaubt das Hinzufügen einer neuen UserIdentity-Konfiguration. Die hinzugefügte Security-Konfiguration wird an das Ende des Arrays "user-token-configs" gehängt.

Die Eingabeparameter "policyId" und "type" entsprechen den Feldern der Struktur "user-token-configs".

Methode remove-sec-config

Die Methode remove-sec-config entfernt ein Element vom Array der Security-Konfiguration "sec-configs".

Der Eingabeparameter "index" ist der Index (UInt32) des Arrayfelds, welches entfernt werden soll.

Methode remove-user-token-config

Die Methode remove-user-token-config entfernt ein Element vom Array der UserIdentity-Konfiguration "user-token-configs".

Eingabeparameter "index" ist der Index (UInt32) des Arrayfelds, welches entfernt werden soll.

5.4.3 Session-Konfiguration

Die Session-Konfiguration ist unter dem Data Layer-Item *session-configuration* zu finden.

Folgende Konfigurationsparameter (Data Layer-Items) stehen zur Verfügung:

Datalayer-Item	Datentyp	Beschreibung	Defaultwert	Minimalwert	Maximalwert
<i>keep-spare-session</i>	Bool	Wenn "true", wird die älteste, nicht verbundene Sitzung gelöscht, wenn num-sessions erreicht ist	true	-	-
<i>lifetime-check-interval</i>	UInt32	Zeitintervall in ms, in dem die Lebensdauer der Sitzung geprüft wird	5000	100	5000
<i>lifetime-max</i>	UInt32	Maximale Lebensdauer der Sitzung in Millisekunden	3600000	360000	3600000
<i>lifetime-min</i>	UInt32	Minimale Lebensdauer der Sitzung in Millisekunden	10000	1000	50000
<i>max-references-per-node</i>	UInt32	Begrenzt die maximale Anzahl von Verweisen, die in einer Browse-Anfrage zurückgegeben werden	100	1	5000

Datalayer-Item	Datentyp	Beschreibung	Defaultwert	Minimalwert	Maximalwert
<i>max-session-calls</i>	UInt32	Max. Anzahl der parallelen Service-Aufrufe (pro Server; nicht pro Sitzung!; bezogen auf num_uatcpmsg_ctxts)	250	1	500
<i>num-sessions</i>	UInt32	Maximale Anzahl von parallelen Sitzungen (pro Server)	12	1	50

5.4.4 Subscription-Konfiguration

Die Subscription-Konfiguration ist unter dem Data Layer-Item *subscription-configuration* zu finden.

Folgende Konfigurationsparameter (Data Layer-Items) stehen zur Verfügung:

Datalayer-Item	Datentyp	Beschreibung	Defaultwert	Minimalwert	Maximalwert
<i>max-lifetime</i>	UInt32	Maximales Intervall, nach dem die Subscription abläuft (Millisekunden)	100000	1	500000
<i>max-monitored-item-event-queue-size</i>	UInt32	Maximal unterstützte Anzahl von Ereignissen in einem monitored-item	100	1	500
<i>max-monitored-item-queue-size</i>	UInt32	Maximal unterstützte Anzahl von Werten in einem monitored-item	100	1	500
<i>max-notifications-per-publish</i>	UInt32	Summe der Werte und Ereignisse in einem publishresponse	1000	1	5000
<i>max-publishing-interval</i>	UInt32	Maximal unterstütztes Veröffentlichungsintervall	10000	1	50000
<i>max-sampling-interval</i>	UInt32	Maximal unterstütztes Abtastintervall	10000	1	50000
<i>min-lifetime</i>	UInt32	Minimales Intervall, nach dem die Subscription abläuft (Millisekunden)	1000	1	2000
<i>min-publishing-interval</i>	UInt32	Minimal unterstütztes Veröffentlichungsintervall	10	1	2000
<i>min-sampling-interval</i>	UInt32	Minimales unterstütztes Abtastintervall	10	1	2000
<i>num-eventfields</i>	UInt32	Anzahl der eventfields	200	1	500
<i>num-eventnotifiers</i>	UInt32	Anzahl von eventnotifiers und eventsources	20	1	50
<i>num-monitored-items</i>	UInt32	Gesamtzahl der verfügbaren monitored-items	5000	1	5000
<i>num-monitored-items-per-subscription</i>	UInt32	Maximale Anzahl von monitored-items in einer Subscription	500	1	2000
<i>num-notificationmessages-per-session</i>	UInt32	Retransmission Queue, muss mindestens doppelt so groß sein wie num_publishrequests_per_session	100	1	200
<i>num-publishrequests-per-session</i>	UInt32	Maximale Anzahl von publishrequests in einer Sitzung in der Warteschlange	10	1	150

Datalayer-Item	Datentyp	Beschreibung	Defaultwert	Minimalwert	Maximalwert
<i>num-sessions-with-subscriptions</i>	UInt32	Nur diese Anzahl von Sitzungen kann eine Subscription haben	10	1	150
<i>num-subscriptions</i>	UInt32	Gesamtzahl der verfügbaren Subscriptions	50	1	150
<i>num-subscriptions-per-session</i>	UInt32	Maximale Anzahl von Subscriptions in einer Sitzung	10	1	150

5.5 Web-Oberfläche

Die ctrlX OPC UA Server App verfügt über eine Web-Oberfläche zum Zugriff auf Status- und Konfigurationsdaten.

Nach der Installation der ctrlX OPC UA Server App integriert sich diese App automatisch in die Web-Oberfläche der Steuerung (siehe Abb. 18) .

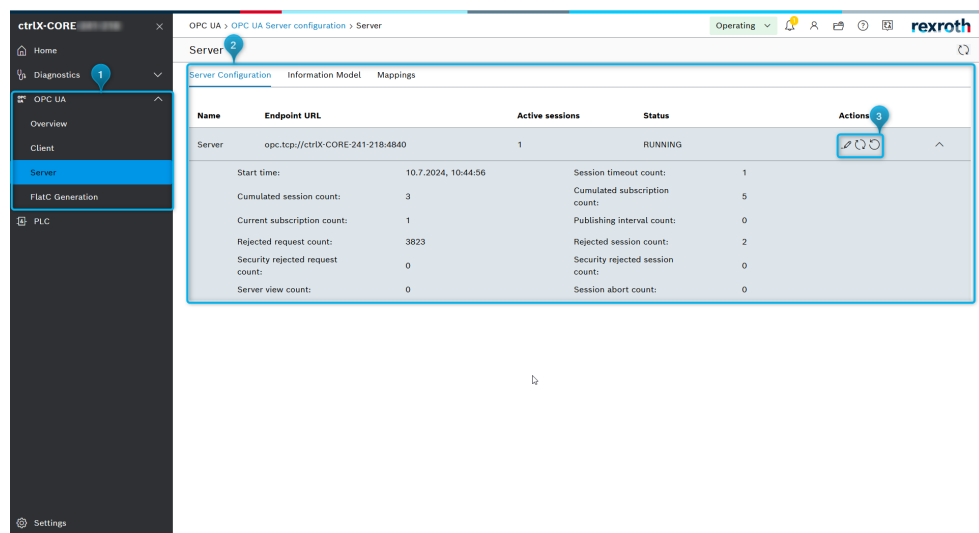


Abb. 18: Web-Oberfläche der ctrlX OPC UA Server App

Die Web-Oberfläche der OPC UA App gliedert sich in folgende Bereiche:

- ① **Seitennavigation:**
Einstieg in die OPC UA-spezifischen Darstellungen
- ② **Fenster OPC UA Server-Konfiguration:**
Darstellung von aktuellen Server-Daten, wie z.B. die Anzahl aktueller Sessions und der Serverkonfiguration. Die Registerkarten „Information Model“ und „Mappings“ werden unter [Kapitel 5.6 OPC UA-Informationsmodelle auf Seite 33](#) näher erläutert.
- ③ **Aktionen-Schaltfläche** 
Ermöglicht verschiedene Aktionen auf dem ctrlX OPC UA Server.

Durch Öffnen der Seitenleiste „Setup Server“ mit  können grundlegende Konfigurationen des ctrlX OPC UA Servers durchgeführt werden (siehe Abb. 19).

Eine geänderte Konfiguration wird mit dem nächsten Neustart der App wirksam.

Ein Neustart der Server App kann mit  durchgeführt werden. Dadurch werden alle aktuellen Verbindungen unterbrochen.

Ein Zurücksetzen und Neustart der Server App kann mit  durchgeführt werden. Dadurch werden alle Einstellungen der App zurückgesetzt und der Server neu gestartet. Alle Verbindungen werden dadurch unterbrochen und können evtl. nicht wieder verbunden werden.

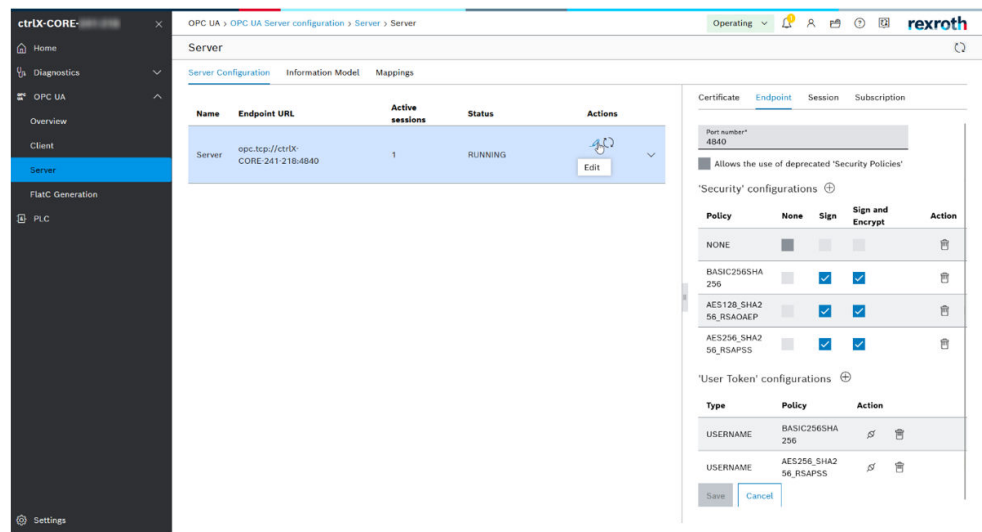


Abb. 19: OPC UA Server - Seitenleiste beim Aufruf von 

5.6 OPC UA-Informationsmodelle

Das Laden und Modellieren von OPC UA-Informationsmodellen ist eine Funktion, die eine anwenderspezifische als auch eine entsprechend einer OPC UA Companion Spezifikation konformen Darstellung des Adressraums ermöglicht.

Außerdem kann das Mapping der OPC UA-Informationsmodellknoten (Variablen und Methoden) auf Data Layer-Daten durchgeführt werden (siehe [weitere Informationen auf Seite 33](#)).

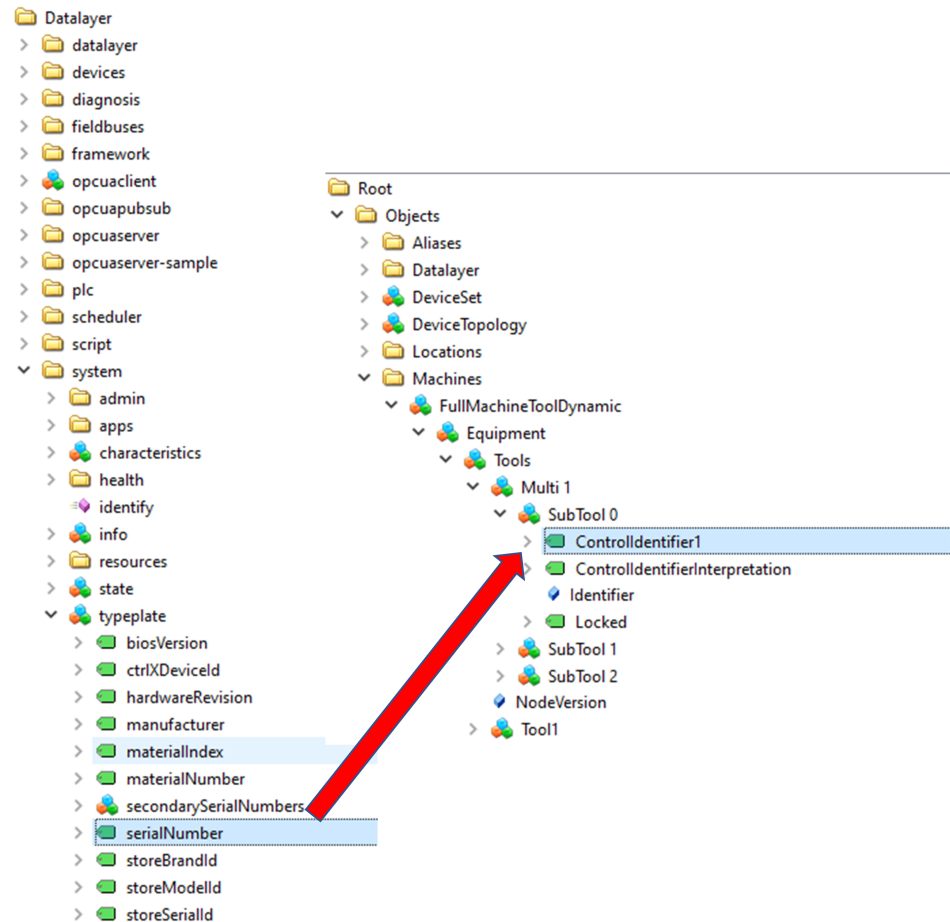


Abb. 20: Mapping von Data Layer-Daten in den Adressraum eines geladenen OPC UA-Informationsmodells

HowTo: Laden von OPC UA-Informationsmodellen

Companion XML-Modell erzeugen

1. Von den verschiedenen Companion Spezifikationen werden die OPC UA-Informationsmodelle als XML-Datei bereitgestellt. Diese Dateien verwenden das offizielle "NodeSet2.xml"-Format von der OPC Foundation. Die Companion Spezifikationen enthalten normalerweise vor allem die Typbeschreibung der Knoten. Je nach Applikation müssen entsprechende Instanzen in der XML-Datei erzeugt werden.

Zur Modellierung des Adressraums gibt es einige Tools, die das offizielle "NodeSet2.xml"-Format verwenden.

Die Modellierung kann zum Beispiel mit dem UaModeler von Unified Automation durchgeführt werden:

➔ <https://www.unified-automation.com/products/development-tools/uamodeler.html>

Kompilieren der bin-Dateien aus den Modellen

2. ➤ Mithilfe des Tools "xml2bin" können aus den XML-Modellen Dateien binär erzeugt werden. Diese Dateien werden benötigt, um den Adressraum im ctrlX OPC UA Server zu erzeugen.

Das Tool befindet sich in der ZIP-Datei "xml2binPackage.zip" in App Data unter "*opcuaserver/companion-cfg/tools*". Die ZIP-Datei "xml2binPackage.zip" beinhaltet eine "readme.txt" mit den entsprechenden Anweisungen zum Ausführen.

In der ➔ [ctrlX Developer Community](#) finden Sie auch die ausführliche Beschreibung für die Benutzung des Tools im Artikel "How-to run an OPC UA Information Model on ctrlX OPC UA Server".

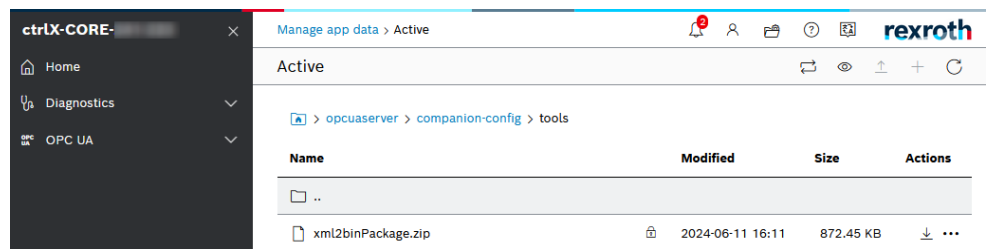


Abb. 21: Ablage von "xml2binPackage.zip" in App Data

Laden der bin-Dateien auf die Steuerung über „App-Daten verwalten“

3. ➤ Die erzeugte binäre Datei muss über die OPC UA Server-Web-Oberfläche auf die Steuerung geladen werden (siehe nachfolgende Abbildung).

Der OPC UA Server kann die Dateien auch in App Data ablegen.

Nach einem Neustart des OPC UA Servers wird der Adressraum geladen und ist im OPC UA Server verfügbar. Die Web-Oberfläche zeigt dabei den Status an.

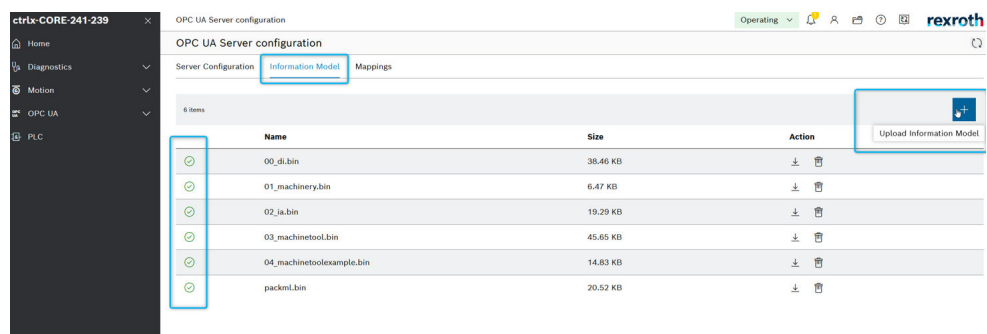


Abb. 22: Ablage der binären Dateien der zu ladenden OPC UA-Informationsmodelle

Mapping der Daten auf das Modell

4. Im letzten Schritt können dem OPC UA-Informationsmodell Daten zugeordnet werden. Die Quelle sind hierfür Data Layer-Daten. Das Mapping erfolgt über die Web-Oberfläche oder den Data Layer-Knoten *opcua-server/companion-config/mappings*.

In der nachfolgenden Abbildung ist ein exemplarisches Mapping dargestellt.

Über den Aufruf von "create" kann eine neues Mapping erzeugt werden. Dieses Mapping kann anschließend gelesen und geschrieben werden.

Das Mapping erfolgt immer über "sourceUaNodeId" und "targetUaNodeId". "sourceUaNodeId" ist die Quelle der Daten, also der Data Layer-Knoten, der die Daten bereitstellt.

"targetUaNodeId" ist das Ziel des Mappings, also der Knoten, der vom Informationsmodell bereitgestellt wird.

Die Web-Oberfläche visualisiert dabei auch das "Result", womit erkennbar ist, ob das Mapping erfolgreich durchgeführt wurde.

Name	Type safety	Action
Unali	true	[Edit] [Delete] [Refresh] [Up]

Source Node Id	Target Node Id	Result	Action
ns-2;s-opcuaserver-sample/struct/e_value_uint	ns-24;i-55327	✓	[Edit] [Delete]
ns-2;s-opcuaserver-sample/struct/a_value_bool	ns-24;b-55325	✓	[Edit] [Delete]
ns-2;s-opcuaserver-sample/sample-struct	ns-24;i-55324	✓	[Edit] [Delete]

Abb. 23: Konfiguration des Mappings im Data Layer über die Web-Oberfläche des OPC UA Servers

- ➔ Durch die Verwendung der Option "typeSafety" wird der Datentyp von Quelle und Ziel abgeglichen.

Wenn im OPC UA-Informationsmodell Strukturdefinitionen enthalten sind, so können diese Strukturdefinitionen auch im Data Layer verwendet werden. Nach dem ein Knoten im Mapping angegeben wurde, der einen solchen Datentyp benötigt, wird dieser Datentyp im Data Layer registriert.

In der folgenden Abbildung wurde beispielsweise eine Enum-Definition erzeugt.

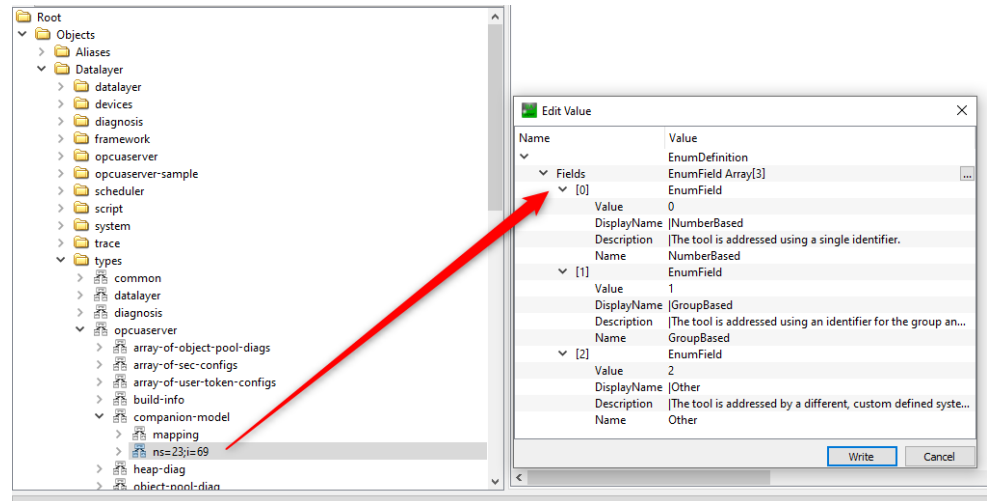


Abb. 24: Ansicht auf die für ein OPC UA-Informationsmodell generierten Datentypen im Data Layer über den UaExpert mittels OPC UA Server-Zugriff
Mit diesem Flatbuffer-Schema können nun Data Layer-Daten definiert werden, um eine entsprechende Datenstruktur bereitzustellen.

6 Weiterführende Dokumentationen

6.1 Übersicht

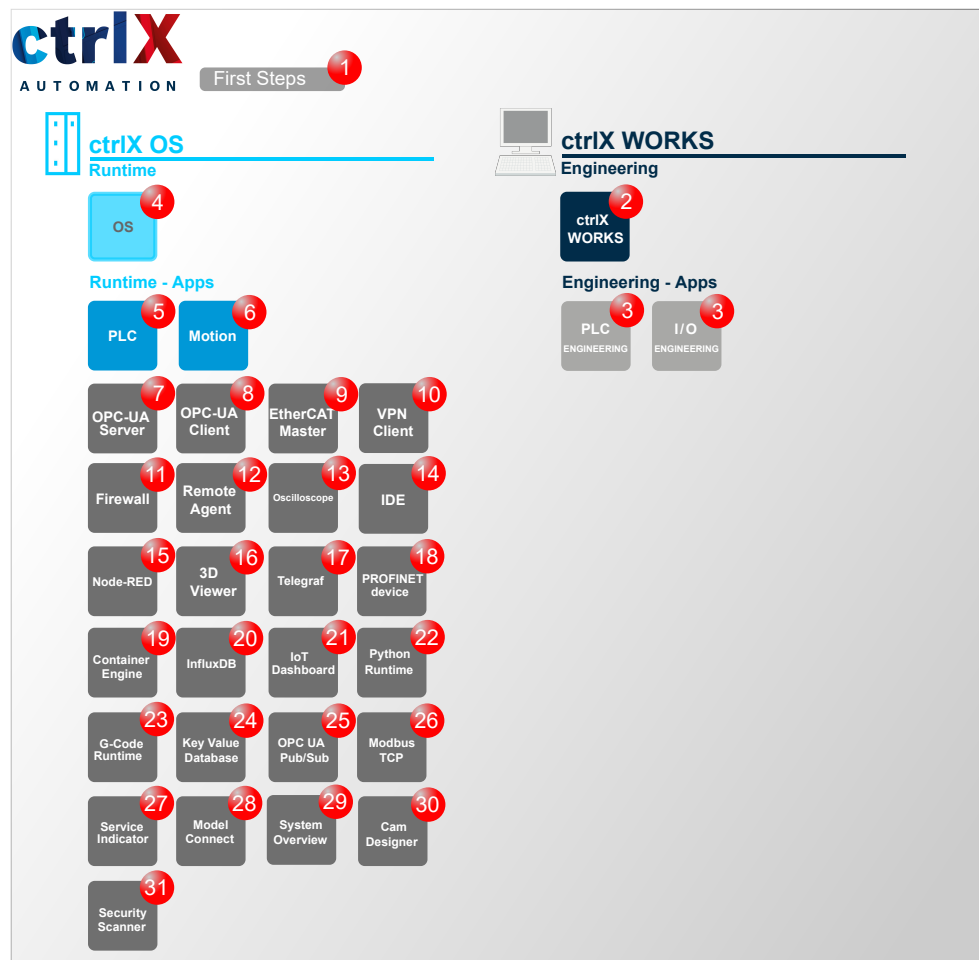


Abb. 25: Übersicht der weiterführenden Dokumentationen

6.2 ctrlX AUTOMATION

Nr.	Dokumentation
1	ctrlX WORKS - Erste Schritte Quick Start Guide ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-F*STEP*****-QU01-DE-P • R911403759

6.3 ctrlX WORKS

Nr.	Dokumentation
2	ctrlX WORKS - Basissystem 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: - DOK-XWORKS-WRK***V03**-APRS-DE-P - R911423375
3	ctrlX PLC Engineering - SPS-Programmiersystem 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: - DOK-XPLC**-PLE***V03**-APRS-DE-P - R911423377
3	ctrlX PLC Engineering - SPS-Bibliotheken 03VRS Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: - DOK-XPLC**-LIB***V03**-RERS-DE-P - R911423455

6.4 ctrlX OS

Nr.	Dokumentation
4	ctrlX OS - Betriebssystem für ctrlX CORE-Steuerungsgeräte 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: - DOK-XCORE*-XCR***V03**-APRS-DE-P - R911423381
	ctrlX OS - Knoten des Data Layer 03VRS Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: - DOK-XCORE*-DL****V03**-RERS-DE-P - R911423383
	ctrlX OS - Diagnosen 03VRS Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: - DOK-XCORE*-DIAG**V03**-RERS-DE-P - R911423385

6.5 ctrlX OS Apps

Nr.	Dokumentation
5	PLC App - SPS-Laufzeitumgebung für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-PLC***V03**-APRS-DE-P • R911423400
6	Motion App - Motion-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-MOT***V03**-APRS-DE-P • R911423404
7	OPC UA Server App - OPC UA Server für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-UAS***V03**-APRS-DE-P • R911423391
8	OPC UA Client App - OPC UA Client für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-UAC***V03**-APRS-DE-P • R911423389
9	EtherCAT Master App - EtherCAT Master für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-ECM***V03**-APRS-DE-P • R911423393
10	VPN Client App - Fernwartungssoftware für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-VPN***V03**-APRS-DE-P • R911423387
11	Firewall App - Security Funktionen für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-FRW***V03**-APRS-DE-P • R911423396

Nr.	Dokumentation
12	Remote Agent App - ctrlX Device Portal-Anbindung für ctrlX OS-Geräte 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-RMA***V03**-APRS-DE-P • R911423398
13	Oscilloscope App - Oszilloskopfunktion für ctrlX OS-Geräte 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-OSC***V03**-APRS-DE-P • R911423406
14	IDE App - Integrated Development Environment 02VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-IDE***V02**-APRS-DE-P • R911421611
15	Node-RED App - Grafische Programmierung für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-RED***V03**-APRS-DE-P • R911423402
16	3D Viewer App - Browserbasierte 3D-Kinematik-Simulation für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-3DV***V03**-APRS-DE-P • R911423410
17	Telegraf App - Server-Agent zum Sammeln von Daten im Data Layer 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-TSA***V03**-APRS-DE-P • R911425237
18	PROFINET Device App - PROFINET Device für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-PND***V03**-APRS-DE-P • R911425231

Nr.	Dokumentation
19	Container Engine App - Verwendung von Docker® Images auf ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-DOE***V03**-APRS-DE-P • R911425233
20	InfluxDB App - Influx-Datenbankanbindung für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-IDB***V03**-APRS-DE-P • R911425239
21	IoT Dashboard App - Datenvisualisierung in dynamischen, interaktiven Dashboards 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-GDB***V03**-APRS-DE-P • R911425247
22	Python Runtime App - Python-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-PYR***V03**-APRS-DE-P • R911425243
23	G-Code Runtime App - G-Code Interpreter für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-GCO***V03**-APRS-DE-P • R911425245
24	Key Value Database App - Verwaltung von Daten im Data Layer 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-KVD***V03**-APRS-DE-P • R911425249
25	OPC UA Pub/Sub App - OPC UA Pub/Sub für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-UAP***V03**-APRS-DE-P • R911423408

Nr.	Dokumentation
26	Modbus TCP App - Modbus TCP-Kommunikation für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-MBT***V03**-APRS-DE-P • R911425235
27	Service Indicator App -Service Indicator für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-SIN***V03**-APRS-DE-P • R911425241
28	Model Connect App - Target für modellbasierte Entwicklung und Simulation für ctrlX OS 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-MOC***V03**-APRS-DE-P • R911425251
29	System Overview App - Systemtopologie und Systeminformationen 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-SOV***V03**-APRS-DE-P • R911425253
30	Cam Designer - Kurvenscheiben der ctrlX MOTION konfigurieren 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-CAM***V03**-APRS-DE-P • R911427216
31	Security Scanner App, Inventarisierung von Komponenten 03VRS Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-SSC***V03**-APRS-DE-P • R911427697

7 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

8 Index

A

add-sec-config	30
add-user-token-config.	30
Adressraum des ctrlX OPC UA Servers.	23
Allgemeine Information.	6

B

Benutzer.	15
Benutzer und Passwort.	15
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Anwendungsbereiche.	5
Einleitung.	4
Einsatzfälle.	5

C

Certificate-Konfiguration	27
ctrlX AUTOMATION	
Weiterführende Dokumentationen.	38
ctrlX OPC UA Server auf ctrlX OS.	12

D

Data Layer.	24
Unterstützte Dienste.	24
Dienste.	20

E

Eigenschaften.	15
Encoding.	19
Endpoint-Konfiguration.	28
Endpoints.	15
Enumeration SecurityPolicy.	29
Enumeration UserIdentityTokenType.	29
Events.	24

H

Helpdesk.	44
Hotline.	44

I

Informationsmodell.	7, 33
Installation auf ctrlX OS.	13

K

Konfiguration.	26
------------------------	----

L

Lizenzierung.	14
Lossless Subscription.	25

M

Methode add-sec-config.	30
Methode add-user-token-config.	30
Methode remove-sec-config.	30
Methode remove-user-token-config.	30

N

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.	6
Folgen, Haftungsausschluss.	5

P

Passwort.	15
Protokoll.	19
Protokoll und Encoding.	19

R

remove-sec-config.	30
remove-user-token-config.	30

S

Security.	15
SecurityPolicy.	29
Service-Hotline.	44
Serviceorientierte Architektur.	8
Session-Konfiguration.	30
Sicherheitshinweise.	6
Subscription-Konfiguration.	31
Support.	44

U

Übersicht der Spezifikationen.	6
Unterstützte Dienste.	20
UserIdentityTokenType.	29

V

Verbindungseinstellungen.	15
-----------------------------------	----

W

Web-Oberfläche.	32
-------------------------	----

Z

Zertifikatemanagement.	16
--------------------------------	----

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics



R911423391 02